



**COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL” PROF. ISAAC
PORTAL ROLDÁN”**

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP

Campus - Bauru

Habilitação em Informática

Arthur Serra de Lima

Chloe Guzella Saccucci

Luiza Bergamini Vaz Pinto Coelho

Maria Júlia Tamião Santana

Olivia Vicente Martins

Yasmin Diniz de Oliveira

PROJETO “CangUp!”

**BAURU
2025**



**COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL” PROF. ISAAC
PORTAL ROLDÁN”**

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP

Campus – Bauru

Habilitação: Informática

Arthur Serra de Lima

Chloe Guzella Saccucci

Luiza Bergamini Vaz Pinto Coelho

Maria Júlia Tamião Santana

Olivia Vicente Martins

Yasmin Diniz de Oliveira

PROJETO “CangUp!”

Projeto apresentado ao Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán”, para obtenção do título de técnico em Informática.

Orientadores:

André Luiz Ribeiro Bicudo,

Débora Aires,

Jovita M Hojas Baenas,

Marcelo Cabello Peres,

Vitor Assis Camargo

**BAURU
2025**

Aos nossos pais e colegas de curso

Apresentação do Projeto

Este projeto trata-se do desenvolvimento de um aplicativo de caronas voltado para instituições de ensino, com o objetivo de facilitar o deslocamento de estudantes e demais membros da comunidade acadêmica.

Assim, o CangUp! propõe uma alternativa sustentável, econômica e segura de mobilidade, promovendo a integração entre os usuários e incentivando o uso consciente dos meios de transporte. A plataforma será acessível em diferentes dispositivos e contará com ferramentas que garantem praticidade e confiança no uso diário.

Abstract

This project involves the development of a ride-sharing app aimed at educational institutions, with the goal of facilitating transportation for students and other members of the academic community.

Thus, CangUp! offers a sustainable, economical, and safe mobility alternative, promoting integration among users and encouraging the conscious use of transportation methods. The platform will be accessible on different devices and will feature tools that ensure practicality and reliability for daily use.

Quem somos

A empresa

Figura 1 - Logomarca



Fonte: os autores

Missão: Oferecer soluções em software e tecnologia da informação de forma segura, prática e eficiente, atendendo às necessidades das instituições de ensino.

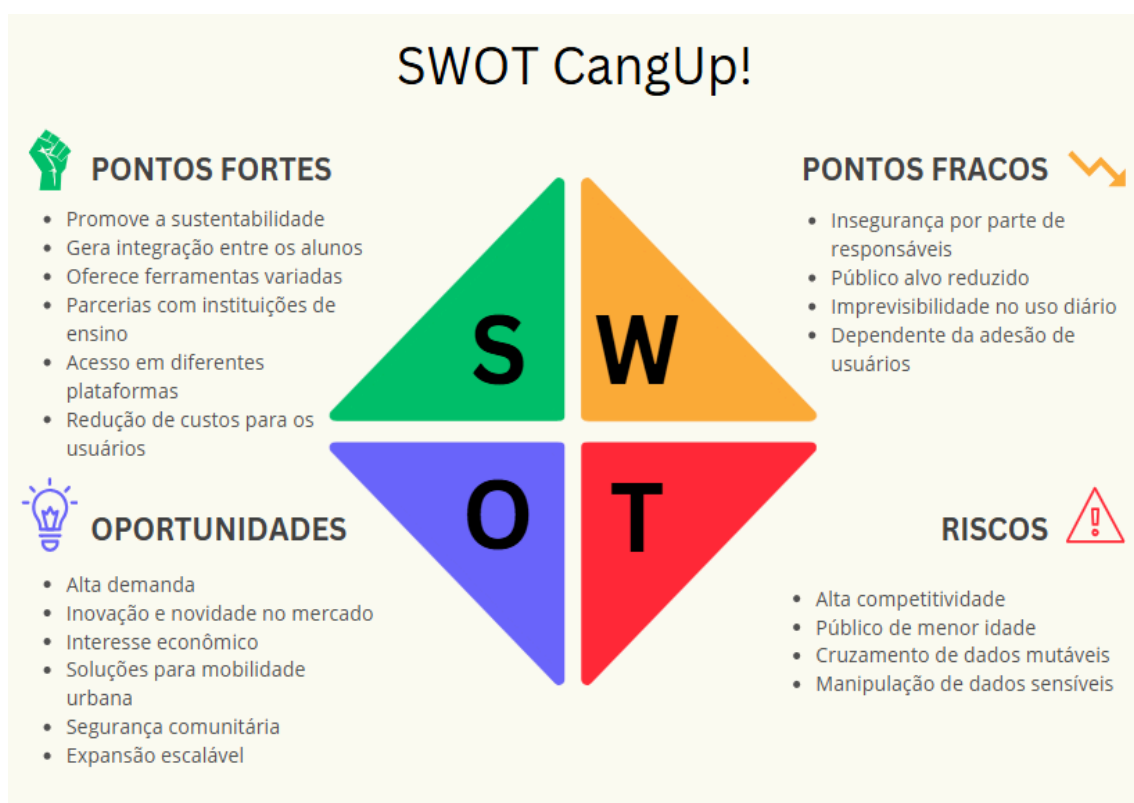
Visão: Ser reconhecido como referência entre os aplicativos voltados ao mundo acadêmico.

Valores: Sustentabilidade;
Responsabilidade;
Gestão Integrada;
Segurança;
Inclusão;
Organização;

Estudo dos cenários organizacional

Criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, professores da Harvard Business School, e posteriormente colocada em prática por muitos acadêmicos, a análise SWOT estuda a fundo a competitividade de uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Por meio destas quatro variáveis, poderá fazer-se a inventariação das forças e fraquezas, das oportunidades e ameaças do meio em que a empresa atua. Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será por certo, competitiva no longo prazo. (RODRIGUES, et al., 2005).

Figura 2 - SWOT



Fonte: os autores

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é cruzar as oportunidades e as ameaças externas à organização com seus pontos fortes e fracos. A avaliação estratégica realizada a partir da matriz SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva. Trata-se de relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno da organização. As quatro zonas servem como indicadores da situação da organização. Como é mostrado na figura acima.

Equipe de Trabalho



Da esquerda para a direita: Arthur Serra; Chloe Guzella; Luiza Bergamini;



Da esquerda para a direita: Maria Júlia Tamião, Olivia Martins; Yasmin Diniz;

Lista de Figuras

Figura 1 -	Logomarca.....	3
Figura 2 -	SWOT.....	4
Figura 3 -	Ciclo de Vida do Projeto.....	13
Figura 4 -	Marca.....	14
Figura 5 -	SMART.....	15
Figura 6 -	Estrutura Analítica do Projeto.....	19
Figura 7 -	Cronograma 1º Semestre.....	20
Figura 8 -	Cronograma 2º Semestre.....	21
Figura 9 -	Ciclo PDCA.....	27
Figura 10 -	Ishikawa – Causa e Efeito.....	28
Figura 11 -	Matriz Moscow.....	30
Figura 12 -	Comunicação integrada.....	32
Figura 13 -	5W2H/ GUT.....	33
Figura 14 -	Diagrama de classes.....	38
Figura 15 -	Diagrama lógico.....	39
Figura 16 -	Diagrama conceitual.....	40
Figura 17 -	Diagrama de casos de uso.....	41
Figura 18 -	Telas de login.....	42
Figura 19 -	Telas de login.....	42
Figura 20 -	Telas de efetivação.....	42
Figura 21 -	Telas de efetivação.....	42
Figura 22 -	Telas de perfil.....	43
Figura 23 -	Telas de perfil.....	43
Figura 24 -	Telas de perfil.....	43
Figura 25 -	Tela de horários.....	43
Figura 26 -	Telas de mapa e carona.....	44
Figura 27 -	Telas de mapa e carona.....	44
Figura 28 -	Telas de mapa e carona.....	44
Figura 29 -	Telas de mapa e carona.....	44
Figura 30 -	Telas de mapa e carona.....	44
Figura 31 -	Telas de pré-cadastro.....	44

Figura 32 -	Telas de pré-cadastro.....	44
Figura 33 -	Telas de lista de usuários.....	45
Figura 34 -	Telas de lista de usuários.....	45
Figura 35 -	Matriz Moscow.....	45
Figura 36 -	Logomarca.....	52

Lista de Quadros

Quadro 1 -	TAP-Termo de Abertura do Projeto.....	14
Quadro 2 -	Estimativa de Tempos.....	18
Quadro 3 -	Estimativa Horas Trabalhadas.....	23
Quadro 4 -	Impostos sociais.....	23
Quadro 5 -	Planos.....	24
Quadro 6 -	Frequência de problemas.....	27
Quadro 7 -	Ciclo PCDA.....	27
Quadro 8 -	POP “ Segurança dos Dados”.....	31
Quadro 9 -	Sprints.....	46
Quadro 10 -	TEP-Termo de Encerramento do Projeto.....	52

Listas de Tabelas e gráficos

Tabela 1 -	Estimativa de mão de obra (serviços).....	22
Tabela 2 -	Custo de máquina.....	23
Tabela 3 -	Custos totais.....	24
Tabela 4 -	Preço de venda do software.....	24
Tabela 5 -	Estimativa de receita.....	25
Tabela 6 -	Payback.....	26
Gráfico 1-	Comportamento de vendas no mercado.....	25

Sumário

1 CONCEPÇÃO.....	12
1.1 Escolha do tema.....	12
1.1.1 Problema do projeto.....	12
1.1.2 Objetivo Geral.....	12
1.2 Justificativa.....	12
1.2.1 Metodologia.....	13
2 FASES DO CICLO DE VIDA DO PROJETO.....	14
2.1 Iniciação.....	14
2.1.1 TAP – Termo de Abertura do Projeto.....	14
2.1.2 Requisitos funcionais.....	16
2.2 Planejamento.....	17
2.2.1 Planejamento do Escopo.....	17
2.2.1.1 Declaração do Escopo.....	17
2.2.1.1.1 Detalhamento do Escopo.....	17
2.2.2 EAP- Estrutura Analítica do Projeto.....	19
2.2.2.1 Cronograma (Gerenciamento das atividades).....	19
2.2.3 Gerenciamento do Cronograma.....	22
2.2.4 Planejamento de Custos.....	22
2.2.4.1 Estimativa de Custos.....	22
2.2.4.1.1 Estimativa do Custo da mão de Obra.....	22
2.2.4.2 Orçamento Total.....	24
2.2.4.2.1 Estimativa de Receitas.....	24
2.2.4.3 Pay back.....	26
2.2.5 Gerenciamento da Qualidade.....	27
2.2.5.1 Planejamento:.....	28
2.2.5.2 DO – Fazer:.....	29
2.2.5.4 Action.....	32
2.2.6 Gerenciamento da Comunicação.....	32
2.2.6.1 Ação dos stakeholders.....	32
3 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO.....	34
3.1 Estudo preliminar.....	34
3.1.1 Cenários.....	34
3.1.2 Entrevistas, questionários, reuniões e ou pesquisas.....	35
3.2 Ambiente de desenvolvimento e de execução.....	35
3.2.1 Hardware.....	35
3.2.2 Software.....	35
3.3 Linguagens de programação.....	36
3.4 Metodologia de desenvolvimento.....	37
3.5 Diagramas do banco.....	38
3.5.1 Diagrama de classes.....	38
3.5.2 Diagrama lógico.....	39
3.5.3 Diagrama conceitual.....	40
3.5.4 Diagrama de casos de uso.....	41

3.6 Principais protótipos.....	42
3.6.1 Login.....	42
3.6.2 Efetivação.....	42
3.6.3 Perfis.....	43
3.6.4 Horários.....	43
3.6.5 Caronas.....	44
3.6.6 Pré-cadastro.....	44
3.6.7 Lista de usuários.....	45
4 MONITORAMENTO.....	45
4.1 Matriz Moscow.....	45
4.2 Scrum.....	46
5 ENCERRAMENTO.....	52
5.1 TEP – Termo de Encerramento do Projeto.....	52
5.2 Parecer técnico.....	53
REFERÊNCIAS.....	55
AGRADECIMENTOS.....	56

1 CONCEPÇÃO

1.1 Escolha do tema

A escolha do tema surgiu a partir de propostas voltadas à criação de soluções tecnológicas e práticas para o cotidiano acadêmico. Optou-se por desenvolver um aplicativo de caronas voltado a instituições de ensino, visando melhorias na mobilidade urbana e integração entre estudantes.

1.1.1 Problema do projeto

Como facilitar o deslocamento de estudantes de forma segura, econômica e sustentável dentro do ambiente educacional?

1.1.2 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo que ofereça caronas entre membros de uma mesma instituição de ensino, promovendo economia, segurança e sustentabilidade no transporte diário.

1.2 Justificativa

Justifica-se este projeto pela necessidade de soluções práticas e acessíveis para a mobilidade estudantil, especialmente diante de desafios como o alto custo de transporte, trânsito e preocupações com segurança.

Relevância Acadêmica: Contribui para o desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas ao contexto educacional, incentivando a interdisciplinaridade entre mobilidade urbana, tecnologia e meio ambiente.

Relevância Profissional: Oferece experiência prática em desenvolvimento de aplicativos, gestão de projetos e comunicação estratégica, habilidades valorizadas no mercado de trabalho.

Relevância Social: Promove a integração entre estudantes, incentiva o uso consciente dos recursos e contribui para a redução de impactos ambientais relacionados ao transporte individual.

1.2.1 Metodologia

O projeto obedecerá ao ciclo de vida do Projeto:

Figura 3 - Ciclo de Vida do Projeto



Fonte: PMBOK

Conforme o PMBOK (2011) - Project Management Body of Knowledge, o ciclo de vida de um projeto é composto por cinco fases: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. Cada fase deste ciclo de projetos PMBOK é composta por diversas tarefas e subprocessos que devem ser realizadas com o objetivo de garantir o sucesso do projeto, e é importante que todas as fases sejam executadas de forma ordenada e correta para que o projeto seja concluído com sucesso.

2 FASES DO CICLO DE VIDA DO PROJETO

2.1 Iniciação

2.1.1 TAP – Termo de Abertura do Projeto

Quadro 1 - Termo de Abertura do Projeto

Empresa: CangUp! Ltda	
Nome do Projeto: CangUp!	
Início: 01 de março de 2025	Término: 31 de outubro de 2025
Empresa e Logomarca, Descrição e Significado	
Figura 4 - Marca  Fonte: os autores	A marca faz alusão às funcionalidades do aplicativo, parte do nome, Cang, deriva do mascote presente na logomarca, o canguru, que remete ao transporte e zelo de responsáveis em relação aos alunos. A segunda parte do nome, vem de um termo em inglês, Up, que pode ter o sentido de “buscar” ou “apanhar” quando utilizado como sufixo, relacionando-se diretamente com a função das caronas. Ademais, a escolha das cores foi feita para trazer ao usuário um sentimento aconchegante e convidativo através do uso do amarelo, e para criar um contraste equilibrado, adicionou-se o roxo e o marrom, tornando a logomarca funcional visualmente. Junto disso, os riscos à esquerda do canguru e o formato circular do C, contribuíram para remeter à velocidade e às rodas de um veículo, o meio pelo qual se realizam os deslocamentos.
Equipe básica	Papéis desempenhados
Arthur Serra de Lima arthur.serra@unesp.br	Tech leader - lidera tecnicamente a equipe, orienta nas decisões de arquitetura e prática da programação, garantindo a qualidade e sucesso do projeto.
Chloe Guzella Saccucci chloe.saccucci@unesp.br	Desenvolvedor de software - responsável pela criação, programação, teste e manutenção do software, coloca em prática a mentoria dos líderes para formar um código executável capaz de solucionar os problemas levantados.
Luiza Bergamini Vaz Pinto Coelho luiza.coelho@unesp.br	Desenvolvedor de software - responsável pela criação, programação, teste e manutenção do software, coloca em prática a mentoria dos líderes para formar um código executável capaz de solucionar os problemas levantados.
Chloe Guzella Saccucci chloe.saccucci@unesp.br	Product Owner - representa os interesses de todos os envolvidos (Stakeholders), define as funcionalidades do produto e prioriza os itens de Product Backlog.
Olivia Vicente Martins olivia.v.martins@unesp.br	Desenvolvedor de software - responsável pela criação, programação, teste e manutenção do software, coloca em prática a mentoria dos líderes para formar um código executável capaz de solucionar os problemas levantados.

Yasmin Diniz de Oliveira yasmin.diniz-oliveira@unesp.br	Líder UX/UI - desenvolve e comunica uma visão estratégica, defende a perspectiva do usuário, busca através do design oferecer o melhor serviço para os utilizadores..
Objetivo SMART	
Observa-se que, para desenvolver o projeto apresentado, pretende-se cumprir os objetivos: Descrever o que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada. Para a correta definição do objetivo siga a regra “SMART”:	
Figura 5 - SMART	
S SPECIFIC ESPECÍFICO Auxiliar na locomoção de alunos e responsáveis de instituições acadêmicas através de um sistema de caronas. G M MEASUREABLE MENSURÁVEL Sistema capaz de cruzar os dados, e elaborar as caronas, de pelo menos uma sala da instituição cadastrada. O A ATTAINABLE ACEITÁVEL Cadastrar alunos e responsáveis de forma que suas caronas sejam definidas pelo sistema A R RELEVANT RELEVANTE Visa facilitar a ida e volta de alunos de instituições acadêmicas com caronas, que também reduzem o trânsito e impactos ambientais L T TIMELY TEMPORIZÁVEL O projeto teve início em março e será finalizado no final de outubro S	
Orçamento Previsto	
Orçamento R\$27.402,70	
Premissas	
As premissas que a CangUp! pretende cumprir na entrega do produto final são: - Interface intuitiva e de fácil entendimento para o público de todas as idades; - Garantia de transporte seguro e de qualidade para os estudantes; - Otimização do acesso ao transporte escolar ; - Parceria e integração entre os estudantes e a própria instituição de ensino; - Rede de caronas integradas e cooperação entre os alunos de todas as idades;	
Restrições	
Dentre as restrições enfrentadas durante o desenvolvimento do software, destaca-se: - Limitação da infraestrutura tecnológica , sobretudo, ao acesso à internet; - Restrição temporal que pressiona o planejamento e entrega do projeto; - Horários incompatíveis dos membros da equipe para continuação do projeto no ambiente extraclasse; - Comunicação insuficiente entre os membros da equipe.	
Prazo Estimado	
Início: 01/03/2025	
Término: 31/10/2025	

30 semanas
Benefícios Esperados
Vantagens que serão alcançadas com a realização do projeto: - Economia de tempo e otimização do transporte escolar; - Garantia da segurança dos alunos no ir e vir das instituições de ensino; - Redução dos danos ambientais e engarrafamento provocados pelo excesso de automóveis nas ruas; - Integração entre alunos e instituição, promovendo o fortalecimento dos laços de amizade e cooperação dentro do ambiente escolar.

Fonte: os autores

2.1.2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais identificados durante a fase do planejamento do projeto, organizados por temas conforme suas funcionalidades:

Participação de instituições parceiras

- RF01: Instituições poderão contratar o serviço assinando um plano pago, que poderá ser semestral ou anual.
- RF02: Participação ativa, podendo cancelar e adicionar cadastro dos usuários relacionados com a escola.

Organização da carona

- RF03: Verificação dos locais próximos para carona pelo mapa, dentro do trajeto previsto.
- RF04: Combinado entre o motorista e passageiros, conforme horários individuais de necessidade e disponibilidade.

Segurança

- RF05: Rota predefinida no aplicativo.
- RF06: Identificação prévia do motorista, dos dados do carro e dos passageiros.
- RF07: Pré-cadastro de alunos e responsáveis, garantindo que os usuários são autenticados e relacionados com a instituição parceira.
- RF08: Caronas serão formadas apenas quando os alunos e responsáveis aceitarem no aplicativo.

- RF09: Mapa que permite que o aluno acompanhe o trajeto e sua localização, verificando que não haja desvios.

Benefícios sociais

- RF10: Integração entre os alunos, não limitando as caronas a amizades prévias.
- RF11: Economia para os responsáveis, que farão menos viagens semanais ou não precisarão pagar transporte externos.
- RF12: Melhora o tráfego ao redor das escolas, diminuindo a concentração de carros e possíveis acidentes.
- RF13: Incentiva o uso de transporte coletivo, consequentemente de práticas sustentáveis.

2.2 Planejamento

2.2.1 Planejamento do Escopo

Segundo Maximiano (2011), o planejamento do escopo é feito em duas etapas: declaração e detalhamento do escopo.

2.2.1.1 Declaração do Escopo

A decisão de lançar um projeto começa com a percepção e o esclarecimento de um problema, oportunidade ou ideia criativa. Essa etapa inicial dá origem a um plano básico, chamado Termo de abertura, Project charter, que contempla a justificativa do projeto, mostrando a necessidade ou a vantagem de realizar o projeto (VARGAS, 2017).

2.2.1.1.1 Detalhamento do Escopo

Segundo Maximiano (2011), o detalhamento do escopo consiste em dividir o produto principal em partes administráveis. A EAP – Estrutura Analítica do Projeto, ou WBS – *Work breakdown Structure* representa graficamente a divisão do produto em entregáveis menores.

Quadro 2 - Estimativa de Tempos

Descrição das etapas	Duração (semanas)			
	Otimista	Mais provável	Pessimista	Estimada
1 Concepção				
Formação da Equipe	0,1	0,1	0,2	0,1
Escolha do tema	0,1	0,3	0,5	0,3
Problema do projeto	0,1	0,2	0,3	0,2
Objetivo Geral	0,1	0,2	0,3	0,2
Justificativa	0,1	0,2	0,3	0,2
Metodologia	0,3	0,5	0,7	0,5
2 Planejamento				
TAP	0,3	0,5	0,8	0,5
Estimativa de tempo	0,5	0,7	1	0,7
EAP	0,3	0,5	1	0,6
Planejamento de custos	3,5	4,3	5	4,3
Estimativa de receita	3,5	4,3	5	4,3
Pay back	3,5	4,3	5	4,3
Gerenciamento de qualidade	2,3	2,5	2,7	2,5
3 Execução e Controle				
Matriz Moscow	1	1,3	1,5	1,3
Diagramação	2,8	3	3,3	3,0
Prototipagem Alta	0,5	0,7	1	0,7
4 Final				
TEP	1,5	1,8	2	1,8
Situação atual do sistema	2	2,5	3	2,5
Propostas de melhoria	1,8	2	2,3	2,0
Total				30,0

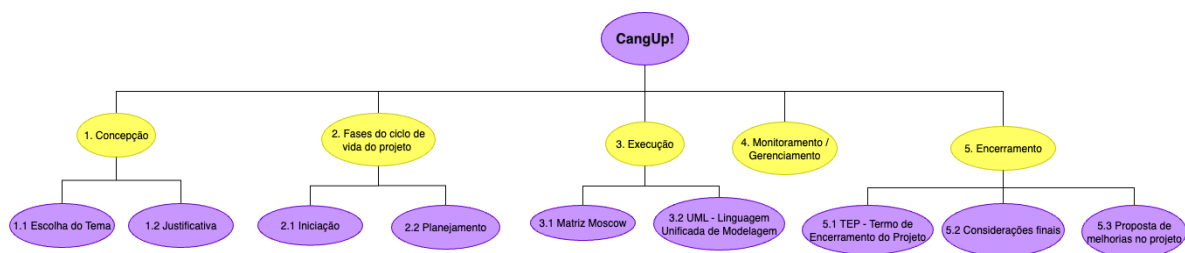
Fonte: os autores

2.2.2 EAP- Estrutura Analítica do Projeto

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é a decomposição hierárquica do escopo de um projeto em componentes menores e mais gerenciáveis. Ela proporciona uma visão clara e estruturada de todo o trabalho que precisa ser realizado pela equipe.

A EAP representa a espinha dorsal do projeto, pois dela se originam todas as atividades, e sua correta elaboração garante que o trabalho seja realizado conforme o escopo definido, evitando retrabalhos, omissões e ambiguidades que possam comprometer o sucesso do projeto. (KERZNER, 2018)

Figura 6 - Estrutura Analítica do Projeto



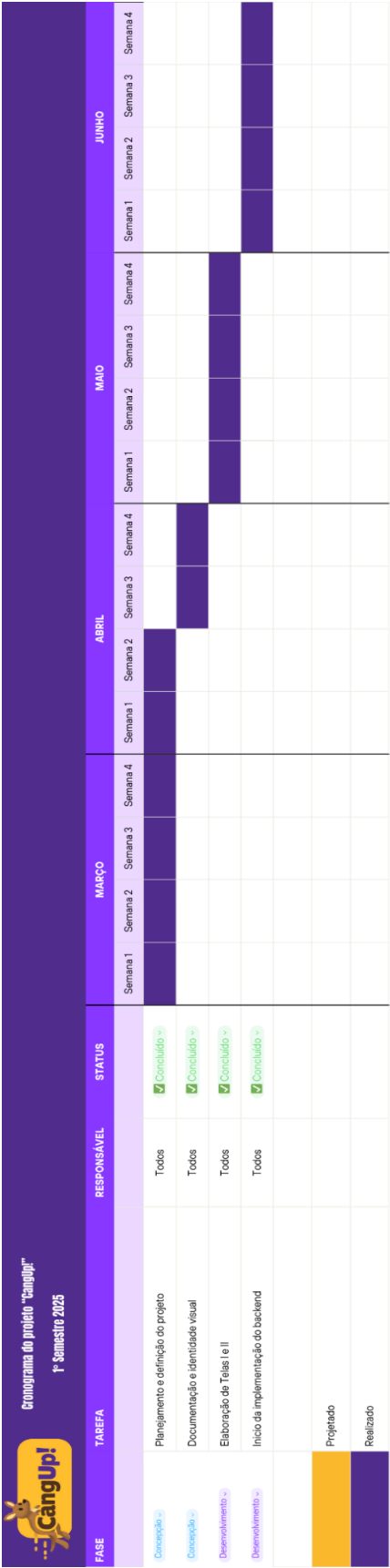
Fonte: os autores

2.2.2.1 Cronograma (Gerenciamento das atividades)

O cronograma é uma das principais ferramentas de planejamento e controle no gerenciamento de projetos, pois permite definir a sequência lógica das atividades, estimar durações e determinar prazos para entrega. Ele orienta a execução das tarefas e serve como base para o monitoramento do progresso ao longo do ciclo de vida do projeto.

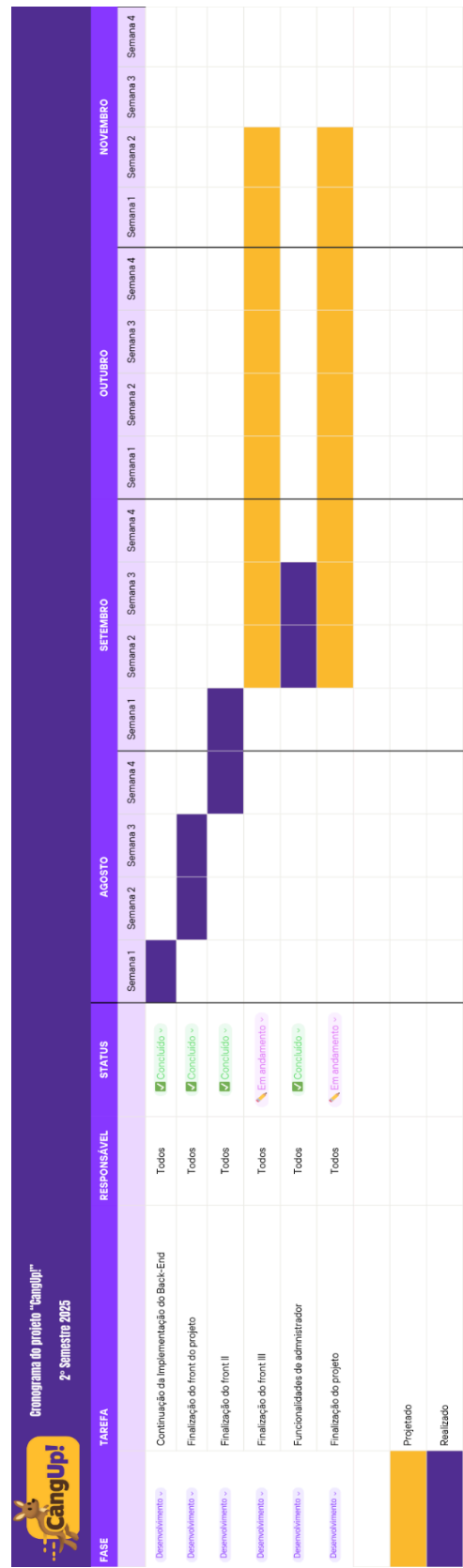
O desenvolvimento do cronograma determina as datas previstas para o início e término das atividades do projeto, sendo essencial para a criação de uma linha de base que possibilite o controle eficaz do tempo. (PMI, 2017)

Figura 7 - Cronograma 1º Semestre



Fonte: os autores

Figura 8 - Cronograma 2º Semestre



Fonte: os autores

2.2.3 Gerenciamento do Cronograma

O cronograma foi gerenciado através do Gráfico de Gantt, uma ferramenta visual amplamente utilizada no gerenciamento de cronogramas de projetos. Assim sendo, ele permite representar, de forma clara e organizada, as atividades previstas, suas durações, datas de início e término, bem como as relações de dependência entre elas por meio de barras horizontais dispostas ao longo de um eixo temporal. Com isso, o gráfico facilita a visualização do progresso do projeto, o acompanhamento de prazos e a identificação de atrasos ou desvios em relação ao planejamento original.

2.2.4 Planejamento de Custos

Sobre o planejamento de custos, discorre-se:

O gerenciamento dos custos do projeto não se limita à estimativa dos valores de cada atividade, mas envolve a construção de uma estrutura financeira que permita o monitoramento contínuo dos gastos, possibilitando ações corretivas sempre que houver desvios em relação à linha de base dos custos, o que é essencial para a saúde do projeto como um todo. (VARGAS, 2014)

2.2.4.1 Estimativa de Custos

2.2.4.1.1 Estimativa do Custo da mão de Obra

Tabela 1 – Estimativa da Mão de Obra (serviços)

		CUSTO DE MÃO DE OBRA					
		Pesquisa Salarial					
Cargos	Empresa A	Empresa B	Empresa C	Média	Valor da hora	Horas utilizadas	Total
Product Owner	R\$ 8.600,00	R\$ 7.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 8.533,33	R\$ 47,41	75	R\$ 3.555,56
Líder UX/UI	R\$ 7.300,00	R\$ 5.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.433,33	R\$ 35,74	80	R\$ 2.859,26
Líder técnico	R\$ 8.800,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 6.933,33	R\$ 38,52	100	R\$ 3.851,85
Desenvolvedores	R\$ 2.600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.200,00	R\$ 17,78	240	R\$ 4.266,67
Total						495	R\$ 14.533,33

Fonte: os autores

Quadro 3 - Estimativa Horas Trabalhadas

Horas trabalhadas	
Product Owner	75
Líder UX/UI	80
Líder técnico	100
Desenvolvedores	240
Total	495

- Todos no projeto desenvolvem as atividades de programação.

Fonte: os autores

Quadro 4 - Impostos sociais

Descrição	Alíquota (%)
Contribuição empresa (INSS)	20
FGTS	8
SESI	1,5
SENAI	1,0
SEBRAE	0,03
Salário Educação	2,5
Seguro sobre acidente de Trabalho	2,0
Provisão de Férias	13,67
Feriatos	4,0
Auxílio enfermidade	0,60
Aviso Prévio	1,20
Faltas justificadas	3,00
13º salário	12,20
Dispensa sem justa causa	4,90
Total	74,60 %

Fonte: Disponível em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/custostrabalhistas.htm>. Acesso em: 08 fev.2024

Tabela 2 – Custo máquina

 TABELA CUSTO MÁQUINA						
Processo	Colaboradores Máquina	Máquina	Valor	Valor Hora Máquina	Horas utilizadas	Total
Programação	6	Computador	R\$ 5.745,00	R\$ 3,83	465	R\$ 1.780,95
Documentação	3	Computador	R\$ 5.745,00	R\$ 3,83	30	R\$ 114,90
Depreciação	6	R\$ 2.298,00	R\$ 6,38	R\$ 0,27	495	R\$ 131,66
VALOR TOTAL DO CUSTO DE MÁQUINA						R\$ 2.027,51

Fonte: os autores

*A depreciação é recomendada pela Receita Federal, conforme instrução normativa SRT nº 162, de 31 de dezembro de 1998 – anexo I, que determina a vida útil para computadores é de 5 anos = depreciação 20% aa.

2.2.4.2 Orçamento Total

Tabela 3 – Custos Totais

CUSTO TOTAL DO PROJETO	
Mão de Obra	R\$ 14.533,33
Encargos Sociais (74,60%)	R\$ 10.841,86
Custo máquina (depreciação)	R\$ 2.027,51
Despesas operacionais	R\$ 1.656,08
Total do Custo do Projeto	R\$ 27.402,70

Fonte: os autores

2.2.4.2.1 Estimativa de Receitas

Para venda do software

Tabela 4 – Preço de Venda do Software

PREÇO DE VENDA DO SOFTWARE	
Custo Total unitário	R\$ 27.402,70
Margem de Lucro (40%)	R\$ 10.961,08
ISSQN (5%)	R\$ 1.918,19
Estimativa de licença de uso	R\$ 250,00
Preço de venda	R\$ 40.531,97

Fonte: os autores

Para planos

Quadro 5 – Planos

Plano Semestral	Plano Anual
-Gestão de alunos e responsáveis -Acesso ilimitado à caronas -Segurança -Limitação de uso semestral	-Gestão de alunos e responsáveis -Acesso ilimitado à caronas -Segurança -Limitação de uso anual -Desconto de 10% em relação ao plano semestral
R\$ 1000,00	R\$1900,00

Fonte: os autores

Tabela 5 – Estimativa de Receita

 Estimativa de Receita							
Taxa de crescimento				5%	9%	13%	17%
	Valor do plano	Vendas	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Plano semestral	R\$ 1.000,00	15	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 17.167,50	R\$ 19.399,28	R\$ 22.697,15
Plano anual	R\$ 1.900,00	18	R\$ 34.200,00	R\$ 35.910,00	R\$ 39.141,90	R\$ 44.230,35	R\$ 51.749,51
Receita Total			R\$ 49.200,00	R\$ 51.660,00	R\$ 56.309,40	R\$ 63.629,62	R\$ 74.446,66

Fonte: os autores

Gráfico 1- Comportamento de vendas no mercado



Fonte: os autores

É possível constatar que o gráfico de estimativa de receita ilustra a evolução projetada dos planos semestral e anual ao longo de um período de 5 anos, com crescimento uniforme de 4% ao ano no valor arrecadado. Sob essa perspectiva, o plano anual destaca-se por apresentar uma trajetória mais inclinada, refletindo uma contribuição mais expressiva para a receita acumulada devido a um maior valor inicial. Mesmo com um aumento constante no valor produzido, o plano semestral participa de uma menor parcela da receita, devido a diferença nos preços, o que condiciona uma evolução mais gradual e linear, ainda que estável. Desse modo, o gráfico reforça a ideia de que o plano com maior período de fidelização oferece maior retorno financeiro em médio e longo prazos.

2.2.4.3 Pay back

De acordo com Barbieri (2010), a Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma das técnicas de orçamento de capital mais utilizadas, pois permite identificar a taxa de rentabilidade que iguala o valor presente das entradas e saídas de caixa de um investimento. Dessa forma, quanto maior for a TIR, mais atrativo tende a ser o projeto, desde que supere a taxa mínima de atratividade definida pela empresa.

A TIR não representa uma medida correta do retorno do investimento, mas uma taxa que iguala o valor presente das entradas e saídas de caixa de um projeto, permitindo a comparação entre alternativas de investimento. (BARBIERI, 2010)

A lucratividade é um dos principais indicadores de desempenho financeiro de uma organização, pois expressa a relação entre o lucro obtido e o volume de receitas geradas. Esse índice permite avaliar a eficiência da empresa na utilização de seus recursos e sua capacidade de gerar retorno sobre as vendas realizadas, segundo Chiavenato (2005):

A lucratividade é o reflexo da eficiência administrativa e operacional da empresa, indicando o quanto ela consegue transformar suas vendas em lucro efetivo. (CHIAVENATO, 2005)

Tabela 6 - PayBack

Anos	Fluxo de Caixa	Valor Presente
0	-R\$ 55.000,00	-R\$ 55.000,00
1	R\$ 49.200,00	-R\$ 5.800,00
2	R\$ 51.660,00	R\$ 45.860,00
3*	R\$ 47.862,99	R\$ 93.722,99
4	R\$ 63.629,00	R\$ 157.351,99
5	R\$ 74.446,66	R\$ 231.798,65
	Início do projeto	01/03/2025
	Recuperação do projeto	10/30/2025
	TIR (Taxa Interna de Retorno)	90%
	Taxa de lucratividade	4,2
	Payback	2,956323812
	Pay back	2 anos 11 meses e 12 dias

Fonte: os autores

* No ano 3 houve um GAP de 15%.

TIR (Taxa Interna de Retorno) = 90%

Taxa de lucratividade = $(RT/custo) \cdot 100 = 4,2\% \text{ a.m.}$

2.2.5 Gerenciamento da Qualidade

O Gerenciamento da Qualidade é uma abordagem estratégica focada na otimização contínua dos processos para atender às expectativas dos clientes.

A qualidade não é alcançada por meio de inspeção, mas sim pela melhoria do processo de produção. A inspeção serve apenas para separar o bom do ruim, mas não faz nada para reduzir a proporção de defeitos. O gerenciamento da qualidade deve começar pela liderança, que tem a responsabilidade de criar um ambiente em que todos possam contribuir para a melhoria contínua. A transformação requer que cada atividade em cada processo seja parte de um sistema, e que todos os esforços estejam direcionados à redução da variação e ao aumento da previsibilidade. Quando a administração compreende que qualidade é resultado do sistema e não apenas do esforço individual, cria-se a base para ganhos sustentáveis em produtividade e competitividade. (DEMING, 1990).

Problemas encontrados

Quadro 6 – Frequência de problemas

Problema	Frequência
Comunicação deficiente	4
Discordância de ideias	0
Falta de iniciativa	2
Complexidade do projeto	5
Empecilhos técnicos	1

Fonte: os autores

Ciclo PDCA

Quadro 7 - Ciclo PCDA

Problema a ser solucionado: COMPLEXIDADE DO PROJETO			
	PDCA	Descrição	Ferramentas
Figura 9 - Ciclo PDCA 	1.Planejamento	Identificação do Problema	Brainstorming
		Análise do Processo Causa	Gráfico de Ishikawa
		Plano de Ação	Gráfico 5W2H
	2.Do - fazer	Integrar pessoas	Reuniões presenciais e online
		Distribuir trabalhos	Designar tarefas

	3.Check- Checar	Verificar	Análise do trabalho geral
	4.Action – atuar corretivamente	Comunicaçã o mais efetiva	Acompanhar as atividades Cumprimento de atribuições e datas
Etapa 2- armazenamento do Projeto – ciclo contínuo			

Fonte: Baenas (2008)

2.2.5.1 Planejamento:

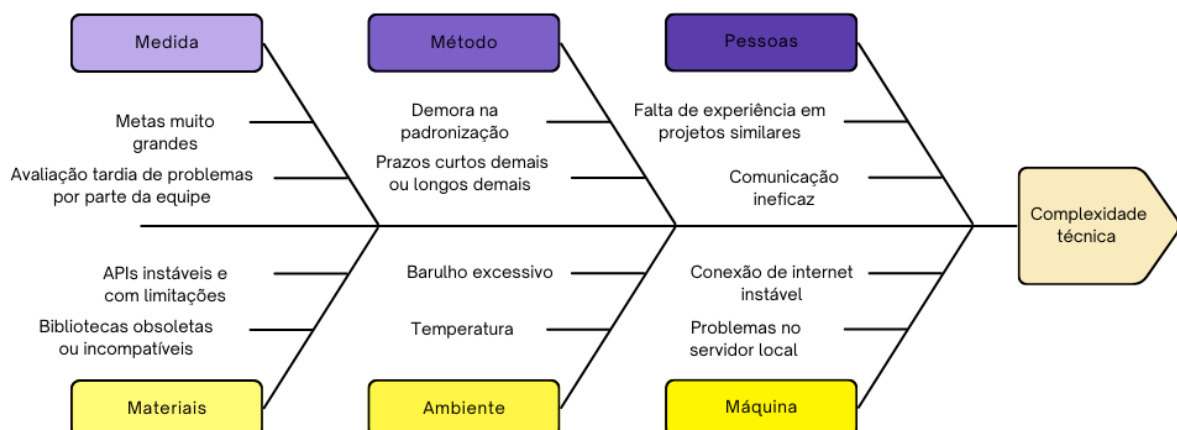
a) Identificação do problema: Complexidade do projeto

O problema foi identificado através de uma votação em que o grupo concordou que o principal empecilho do projeto era a complexidade técnica do projeto. Nesse sentido, obstáculos como falta de habilidade, desconhecimento, alto nível de dificuldade e falhas referentes ao ambiente e meio de programação atrasaram o andamento do projeto.

b) Análise do Processo – gráfico de Ishikawa (causa e efeito)

O gráfico de Ishikawa é uma representação visual que auxilia na observação, identificação e priorização das causas de um problema.

Figura 10 - Ishikawa – Causa e Efeito



Fonte: os autores

2.2.5.2 DO – Fazer:

a) Integrar pessoas

Significa que unimos os integrantes da equipe de forma colaborativa, promovendo constante alinhamento e interação por meio de brainstorms e reuniões. Além disso, estimulamos o uso de ferramentas colaborativas, como o GitHub, Trello, Figma e Canva, que otimizam o compartilhamento de informações, a organização das tarefas e a coordenação das atividades entre todos os membros do grupo. Além disso, mostramo-nos disponíveis para auxiliar em qualquer que fosse o processo do momento.

b) Executar o Trabalho

As atividades foram organizadas segundo os princípios da metodologia ágil, levando em conta as habilidades e atribuições de cada integrante. Durante os sprints, o desenvolvimento foi conduzido de acordo com o planejamento, com acompanhamento constante para garantir o cumprimento dos prazos e a preservação da qualidade do projeto.

Figura 11 - Matriz Moscow



Fonte: os autores

2.2.5.3 Check - POP (Procedimento Operacional Padrão)

O POP tem como principal objetivo orientar e padronizar as rotinas operacionais, promovendo a eficiência, a qualidade e a segurança nas atividades desenvolvidas pela organização. (OLIVEIRA, 2017)

Quadro 8 - POP “Segurança dos Dados”

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP 001 Segurança de Banco de dados NBR ISO/IEC 177	Versão	0001/2025
		Data	17/09/2025
1 OBJETIVO: Estabelecer procedimentos para garantir a confidencialidade e integridade dos dados do banco, prevenindo acessos não autorizados, perda e alterações indevidas.			
2 INDICAÇÃO: • Possuir servidor adequado para armazenar os dados • Viabilizar as autorizações de termos e condições			
3 RESULTADOS ESPERADOS: Proteção de dados dos usuários, e garantia de segurança durante a realização das caronas.			
4 EXECUTANTE: A equipe executora			
5 PALAVRAS-CHAVE: Autorização, Efetivação, Responsabilidade			
6 MATERIAIS NECESSÁRIOS: computadores, servidores, internet móvel, sistemas integrados em nuvem, geolocalizador			
7 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:			
Nº	Executante	Processos	
1	Arthur Serra	Realizar backup periódico e verificar a integridade das cópias.	
2	Chloe Guzella	Monitorar acessos, analisar logs e identificar tentativas de invasão.	
3	Luiza Coelho	Garantir atualizações de sistema e aplicar patches de segurança.	
4	Maria Júlia Tamião	Implementar boas práticas de acesso seguro ao banco e revisar código.	
5	Olívia Martins	Definir e revisar perfis de acesso de usuários periodicamente.	
6	Yasmin Diniz	Aprovar políticas e assegurar conformidade com normas e legislações.	
8 REFERÊNCIAS: NBR ISO/IEC 177. Disponível em: https://www.facom.ufu.br/~william/Disiplinas%202013-1/BSI%20-%20GSI035%20-%20Auditoria%20e%20Seguranca%20da%20Informacao/Materiais%20Auxiliares/NBR%20ISO-IEC%2017799-2005-NORMA.pdf . Acesso em: 17 set.2025.			
9 CONTROLE DE APROVAÇÃO:			
Elaboração Data: 17 set.2025		Revisão Data: 17/09/2025	Data da Aprovação:
Luiza Coelho		Maria Júlia	Vitor Assis Camargo
Técnico em Informática			Jovita M Hojas Baenas

Fonte: os autores

O processo será checado de acordo com o procedimento estabelecido.

2.2.5.4 Action

As ações foram determinadas e acompanhadas em sua execução através do cronograma e gerenciamento da comunicação.

2.2.6 Gerenciamento da Comunicação

A comunicação eficaz é vital para o funcionamento das organizações, pois é por meio dela que os indivíduos compartilham informações, expressam sentimentos e coordenam ações. (ROBBINS, 2010)

2.2.6.1 Ação dos stakeholders

A figura 12 mostra o gráfico da comunicação organizacional, que destaca áreas de interesse do negócio.

Figura 12 – Comunicação integrada



Fonte: os autores

2.2.6.2 Plano de ação para resolução dos problemas

Figura 13 – 5W2H/ GUT

Ferramenta 5W2H com priorização GUT										
What? O que?	5W			2H			Status	Priorização		
	Why? Por que?	Where? Onde?	Who? Quem?	When? Quando?	How? Como?	How much? Quanto?		G	U	T
Comunicação deficiente	Falta de comunicação entre os membros sobre os progressos do projeto	Meios de comunicação	Maria Júlia	17/06/2025	Falta de controle da divisão e acompanhamento do progresso do projeto	Prejuízo no avanço e desenvolvimento do projeto	Resolvido	3	4	2
Discordância de ideias	Conflitos de ideias na escolha do tema	CTI	Olivia	31/03/2025	Insistência em outros temas	Prejuízo para a execução do projeto	Resolvido	2	3	1
Falta de iniciativa	Ausência de proatividade e comprometimento com as tarefas	CTI	Chloe	18/05/2025	Falta de comprometimento com o projeto	Prejuízo no avanço e desenvolvimento do projeto	Resolvido	3	3	1
Complexidade do projeto	Desafios com o alto nível de dificuldade do projeto	CTI	Arthur	02/05/2025	Falta de conhecimento sobre determinados tópicos necessários para o desenvolvimento	Prejuízo no avanço e desenvolvimento do projeto	Resolvido	4	4	2
Empecilhos técnicos	Dificuldades com a falta de domínio técnico para a realização das tarefas	CTI	Yasmin	02/06/2025	Complicações para a realização de algumas atividades do projeto	Prejuízo na execução e qualidade do projeto	Resolvido	3	3	2

Fonte: os autores

Nota	Gravidade	Urgência	Tendência
5	extremamente grave	precisa de ação imediata	irá piorar rapidamente
4	muito grave	muito urgente	irá piorar a longo prazo
3	grave	urgente, merece atenção no curto prazo	irá piorar e médio prazo
2	pouco grave	pouco urgente	irá piorar a curto prazo
1	sem gravidade	pode esperar	não irá mudar

Legenda

	Resolução imediata
	Resolução em 2. plano
	Resolução em 3. plano

3 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO

3.1 Estudo preliminar

3.1.1 Cenários

Com o avanço da urbanização, o problema da mobilidade urbana vem crescendo de forma exponencial. Nesse contexto, soluções como a organização de caronas surgem como alternativas sustentáveis, que promovem a economia de tempo e recursos financeiros, além de contribuírem para a redução do impacto ambiental. No âmbito das instituições de ensino, essa realidade não é diferente.

Entretanto, existem alguns desafios na formulação das caronas, como a necessidade de conhecer previamente os moradores próximos, bem como a dificuldade em conciliar horários de modo a equilibrar os dias e responsabilidades de cada adulto envolvido no transporte. Além disso, há o fator segurança, pois é fundamental garantir que o trajeto até a escola seja confiável para os estudantes.

Com o CangUp!, esses obstáculos são ultrapassados. Por meio do pré-cadastro das instituições, assegura-se que os usuários pertencem ao ambiente escolar, o que aumenta a confiabilidade e permite a exclusão imediata de perfis indevidos. Após a efetivação do cadastro, basta adicionar o endereço e os horários

disponíveis para que o próprio aplicativo realize a formação das caronas automaticamente, filtrando por proximidade e combinando os horários.

Em síntese, o CangUp! visa facilitar a organização de caronas entre alunos, melhorar o tráfego nas proximidades das escolas, contribuir para a mobilidade urbana e estimular a integração entre os estudantes, demonstrando sua viabilidade social e econômica.

3.1.2 Entrevistas, questionários, reuniões e ou pesquisas

No começo do ano, o grupo realizou algumas reuniões para decidir a temática do projeto. Após serem levantadas algumas ideias, escolheu-se a que apresentou maior relevância para a sociedade e para o ambiente acadêmico. Ao final foi decidido que o aplicativo iria otimizar o processo de formação de caronas.

Nesse contexto, foram feitas entrevistas com cinco responsáveis do CTI que participam de um acordo de carona para levantar a relevância e principais necessidades do aplicativo. Depois de elaboradas e respondidas as 7 perguntas, o grupo chegou a uma conclusão do que deveria ser priorizado na formulação do sistema.

Baseando-se nas respostas foi possível concluir que o aplicativo, se implementado com os artifícios necessários baseado nos comentários dos clientes, que apontaram encontro de alunos próximos na região, organização automática de planilha e pré-cadastro das instituições como principais necessidades, seria capaz de atender e satisfazer as necessidades do público-alvo.

Por fim, houve uma pesquisa de mercado, identificando os pontos fracos e fortes de possíveis concorrentes, informações que serviram de base para determinar os requisitos funcionais do CangUp!, tornando-o a melhor opção possível para os usuários.

3.2 Ambiente de desenvolvimento e de execução

3.2.1 Hardware

As máquinas utilizadas para o desenvolvimento do software, incluindo etapas de programação e documentação, serão aquelas disponibilizadas pelo próprio colégio, bem como os equipamentos pessoais dos integrantes da equipe.

3.2.2 Software

- Desenvolvimento da Logo será a partir do Canva e GIMP, e o desenvolvimento dos wireframes e mockups através do Figma;
- A execução dos diagramas de banco de dados, diagrama de casos de uso e diagrama de classes será feita na plataforma Draw.io;

- O ambiente utilizado para o desenvolvimento do software será o Visual Studio Code.
- A plataforma GitHub será utilizada para o compartilhamento de códigos e versionamento das versões entre os desenvolvedores;
- Para melhor organização e comunicação entre os membros da equipe será utilizado o Planilhas Google;
- O back end do software será realizado em Laravel, Framework de PHP, juntamente com o React Native, linguagem de programação responsável pela parte do front-end e que permite versatilidade e uso de diversas bibliotecas;
- O Banco de Dados utilizado na construção do sistema será o PostgreSQL, gerenciado através do pgAdmin;
- O servidor do aplicativo está alocado no software FileZilla.

3.3 Linguagens de programação

O desenvolvimento do backend do software será realizado utilizando o framework Laravel, baseado na linguagem PHP, reconhecido por sua robustez, segurança e estrutura modular que facilita a manutenção e a escalabilidade do sistema. A adoção do Laravel proporciona um ambiente de desenvolvimento altamente produtivo, permitindo a implementação de rotas otimizadas, autenticação segura de usuários, gerenciamento eficiente de banco de dados e integração simplificada com APIs externas. Essa escolha tecnológica visa garantir a integridade dos dados, o desempenho satisfatório das operações e a estabilidade do sistema em ambientes de uso contínuo.

Paralelamente, será empregada a linguagem React Native na camada de front-end, responsável pela interação direta com o usuário e pela construção de uma interface dinâmica e responsiva. O uso dessa linguagem possibilita a criação de elementos interativos, animações e atualizações em tempo real, promovendo uma experiência de navegação fluida e intuitiva. Dessa forma, a integração entre Laravel e React Native permitirá uma comunicação eficiente entre o servidor e o cliente, assegurando a sincronia entre as funcionalidades do sistema e as ações do usuário.

A combinação dessas tecnologias resulta em uma arquitetura moderna, capaz de atender aos requisitos de desempenho, segurança e usabilidade, fundamentais para o pleno funcionamento do CangUp! enquanto plataforma digital

de compartilhamento de caronas voltada às instituições de ensino.

3.4 Metodologia de desenvolvimento

Para o desenvolvimento da plataforma, o grupo optou pela utilização da metodologia ágil Scrum, com o propósito de tornar o processo mais estruturado e eficiente. Essa metodologia baseia-se na fragmentação do trabalho em etapas menores e de curta duração, conhecidas como sprints, que permitem um acompanhamento contínuo do progresso do projeto.

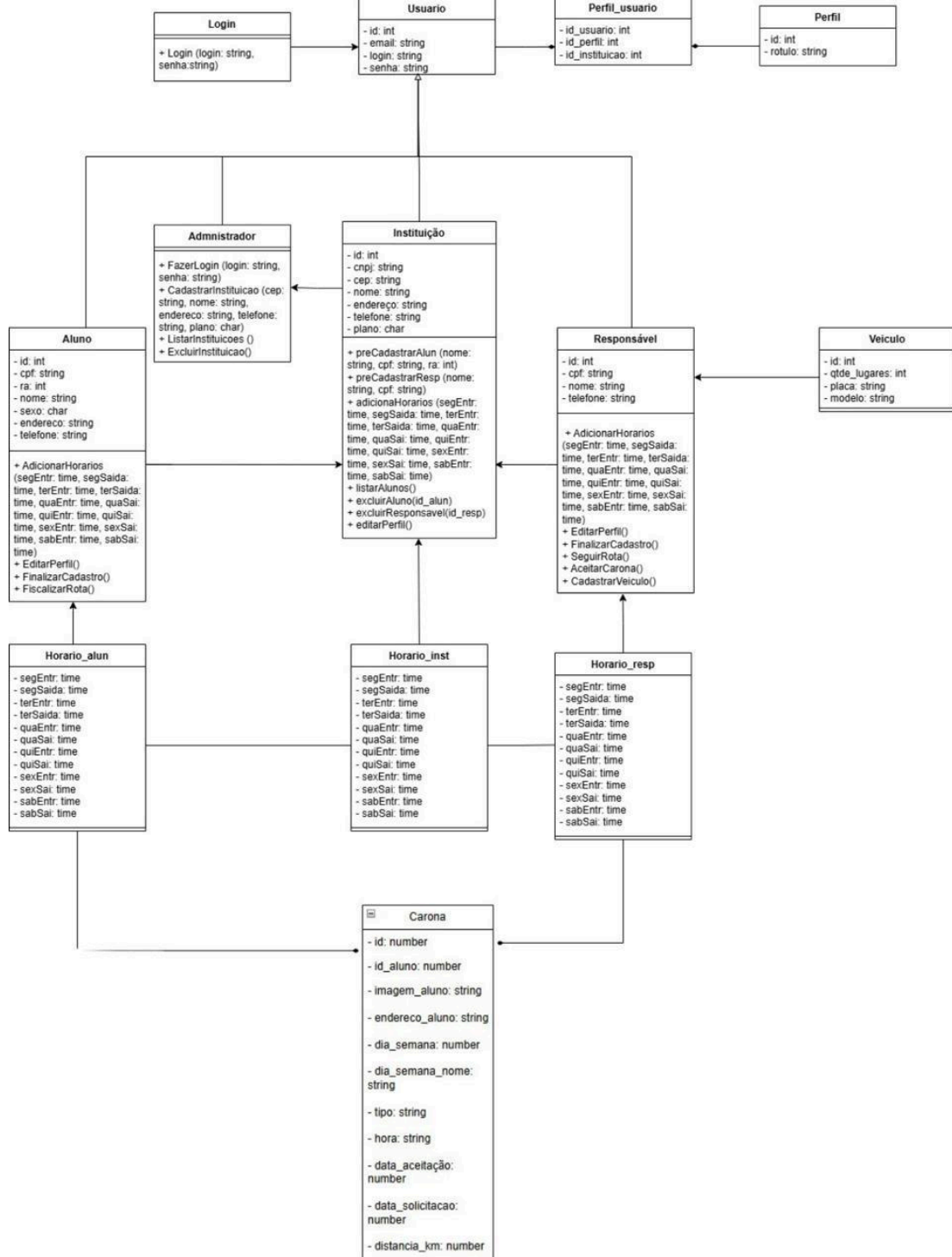
As sprints foram executadas em intervalos quinzenais, contribuindo significativamente para o monitoramento constante das atividades. Esse método proporcionou maior flexibilidade para ajustes necessários, evitando retrabalhos e assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos.

A aplicação da metodologia Scrum favoreceu a organização e transparência no andamento do projeto, já que visualmente atribui uma visão de progresso com as conclusões das atividades, motivando a equipe. Além disso, a divisão das tarefas fez com que o desenvolvimento da plataforma ocorresse de forma gradual, consistente e colaborativa até sua conclusão.

3.5 Diagramas do banco

3.5.1 Diagrama de classes

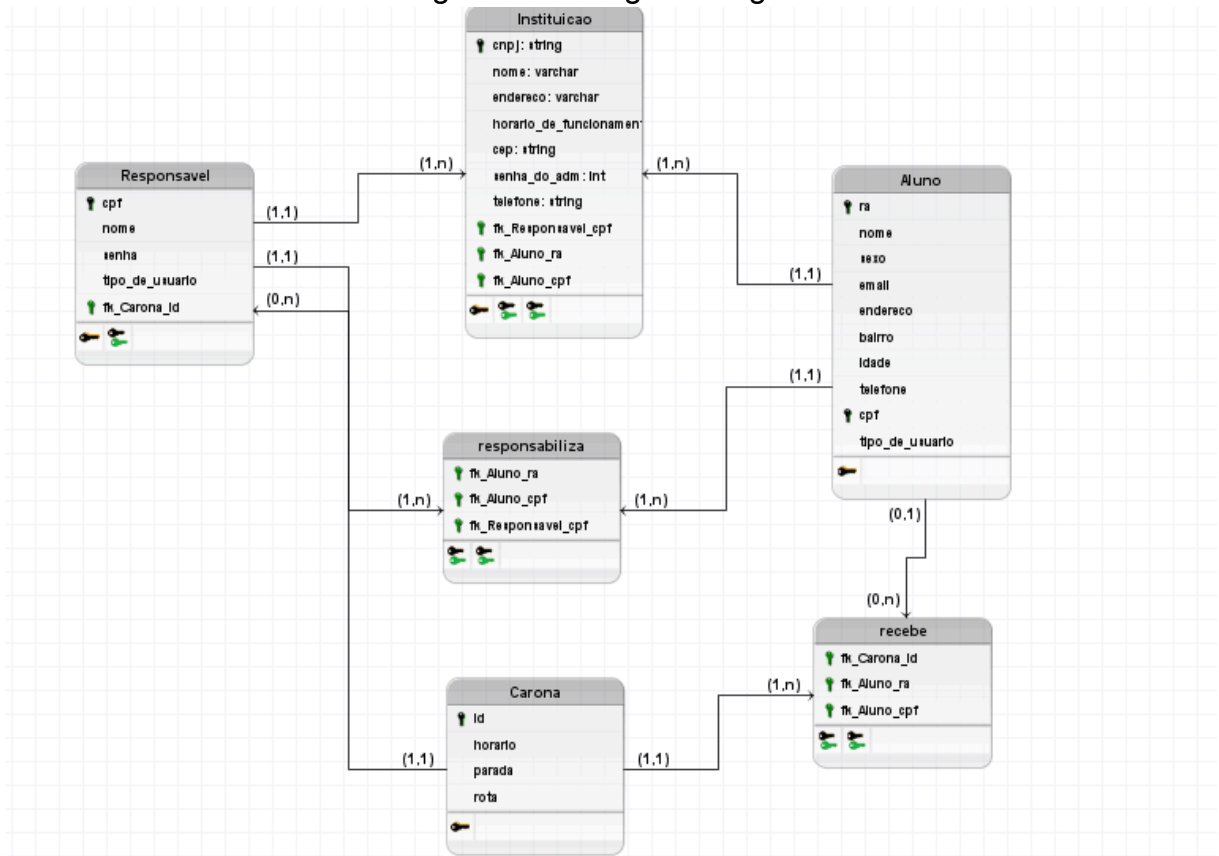
Figura 14 – Diagrama de classes



Fonte: os autores

3.5.2 Diagrama lógico

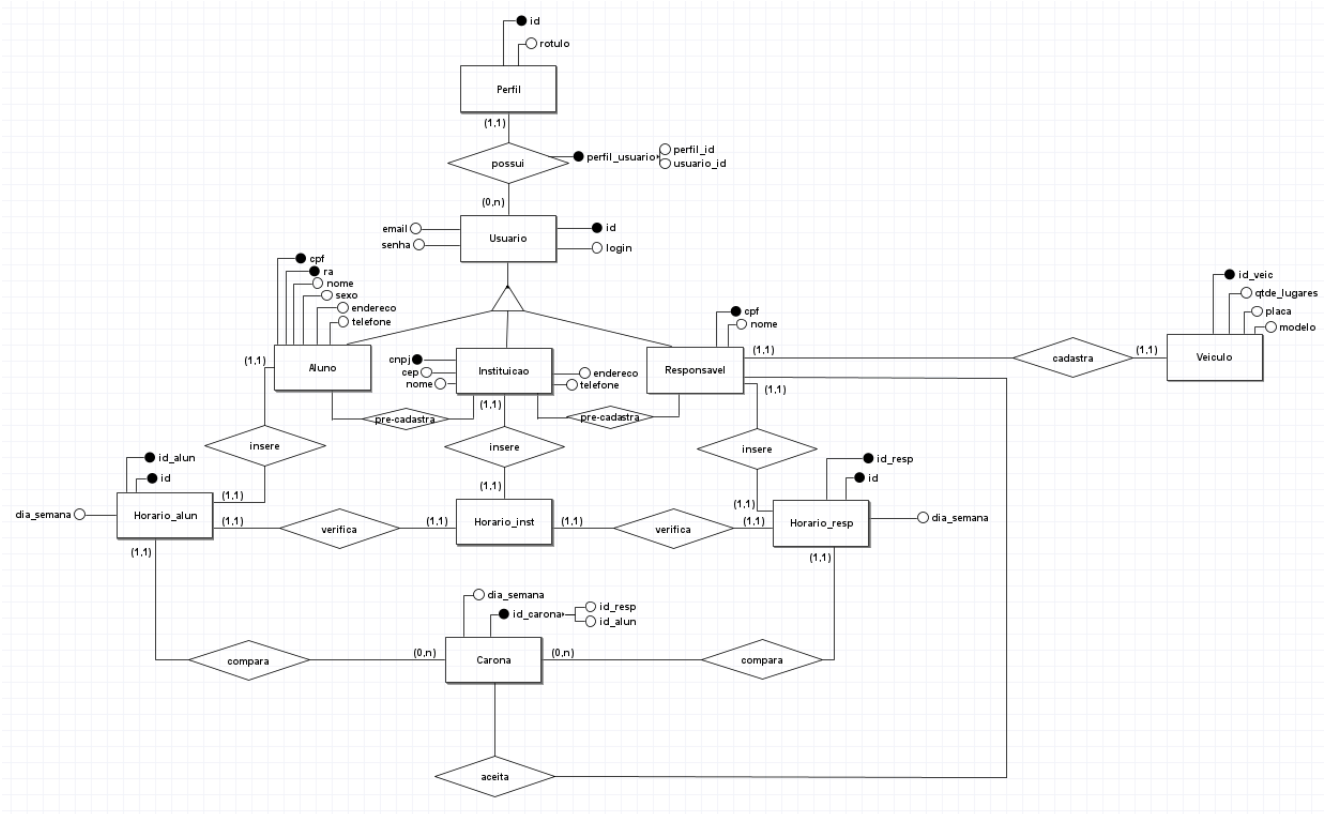
Figura 15 – Diagrama lógico



Fonte: os autores

3.5.3 Diagrama conceitual

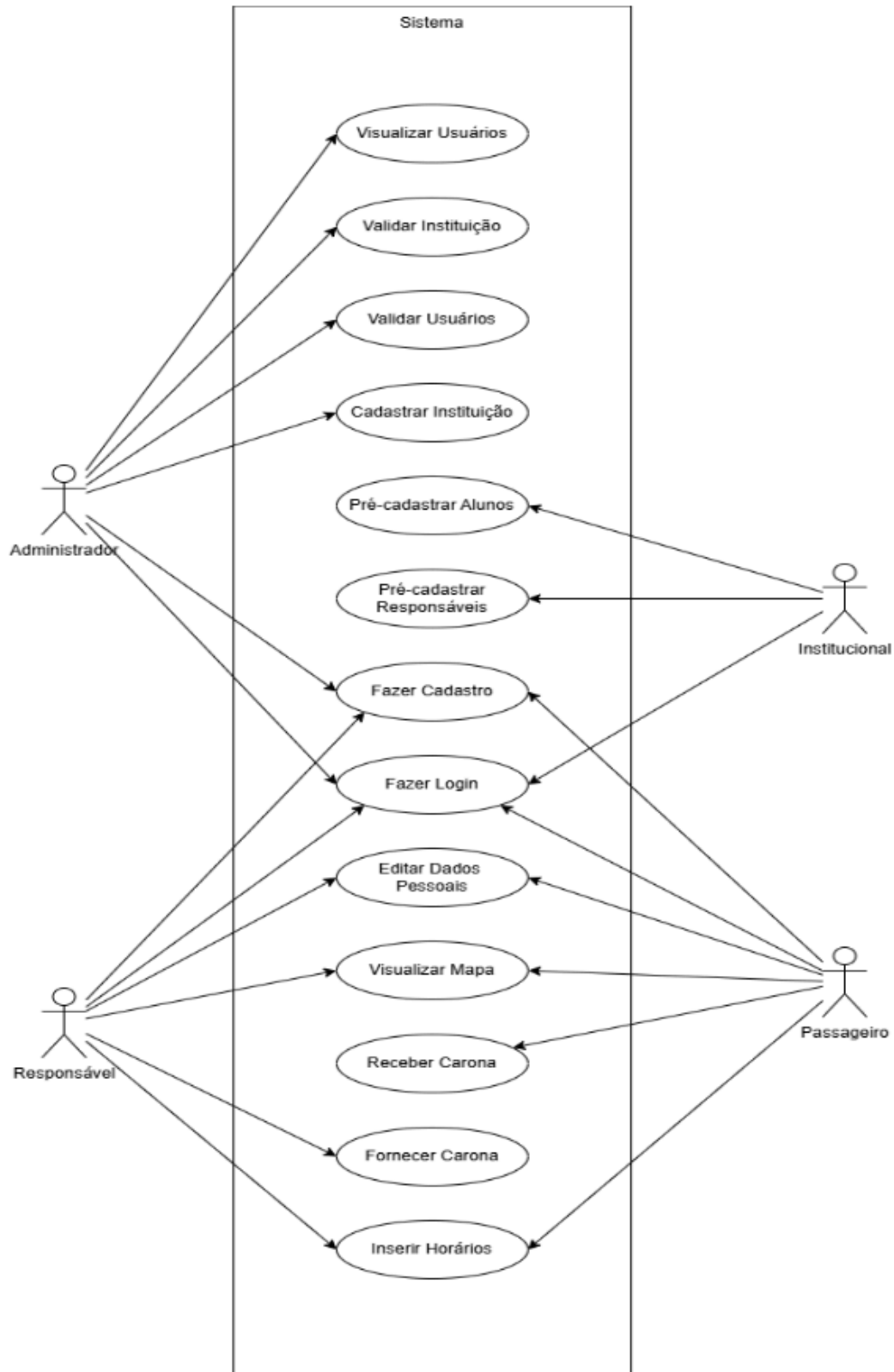
Figura 16 – Diagrama conceitual



Fonte: os autores

3.5.4 Diagrama de casos de uso

Figura 17 – Diagrama de casos de uso



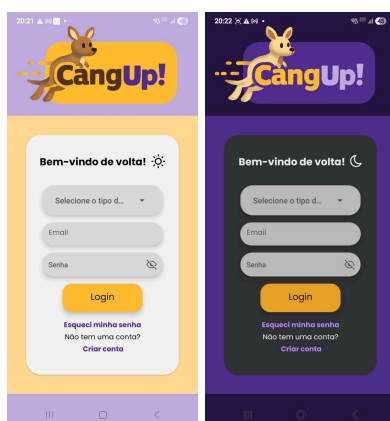
Fonte: os autores

3.6 Principais protótipos

3.6.1 Login

A tela de login é a primeira tela com a qual o usuário tem contato ao abrir o aplicativo. Nela é possível entrar em sua conta, caso já possua, ou criar uma nova, passando pelas etapas necessárias. Também há a opção de recuperar a conta caso tenha esquecido a senha. Além disso, a tela de login, assim como todas as outras telas do aplicativo, possui modo noturno, com suas cores ajustadas.

Figuras 18 e 19 - Telas de login

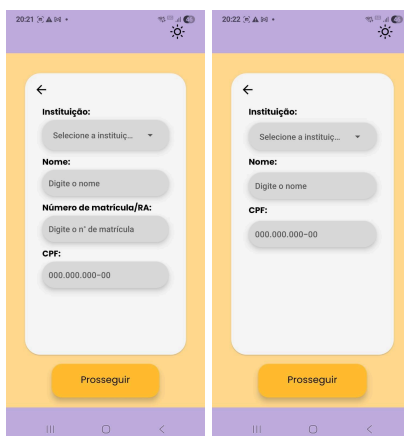


Fonte: os autores

3.6.2 Efetivação

As telas de efetivação aparecem logo após o usuário selecionar se deseja criar uma nova conta, ou de aluno ou de responsável. Nelas o usuário insere a instituição a qual pertence e suas informações, caso ele já tenha sido cadastrado por sua instituição, será possível prosseguir e terminar o cadastro. Dessa forma, mantém-se a segurança do aplicativo.

Figuras 20 e 21 - Telas de efetivação

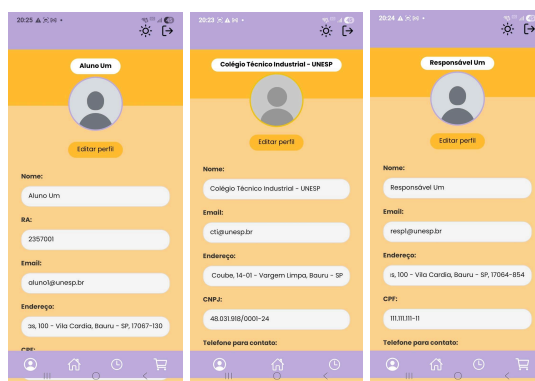


Fonte: os autores

3.6.3 Perfis

Os três tipos de perfil apresentam, em sua maioria, as mesmas informações, com apenas algumas alterações, como plano - em instituição - e gênero - em responsável e aluno. Nelas é possível alterar alguns dos dados, assim como adicionar foto de perfil. O perfil de instituição também apresenta os botões de cadastrar aluno e responsável, resultando no pré-cadastro que será efetivado na tela de efetivações.

Figuras 22, 23 e 24 - Telas de perfil

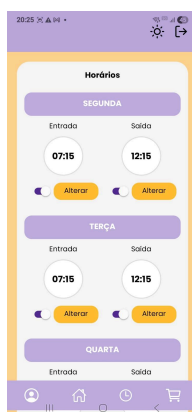


Fonte: os autores

3.6.4 Horários

A tela de horário é pertencente tanto às instituições quanto aos alunos e usuários, nela o usuário insere os horários, ou de funcionamento - caso das instituições - ou de entrada e saída - caso dos alunos - ou de possibilidade de locomoção - caso dos responsáveis. Os dados desta tela são utilizados para formar as caronas.

Figura 25 - Tela de horários

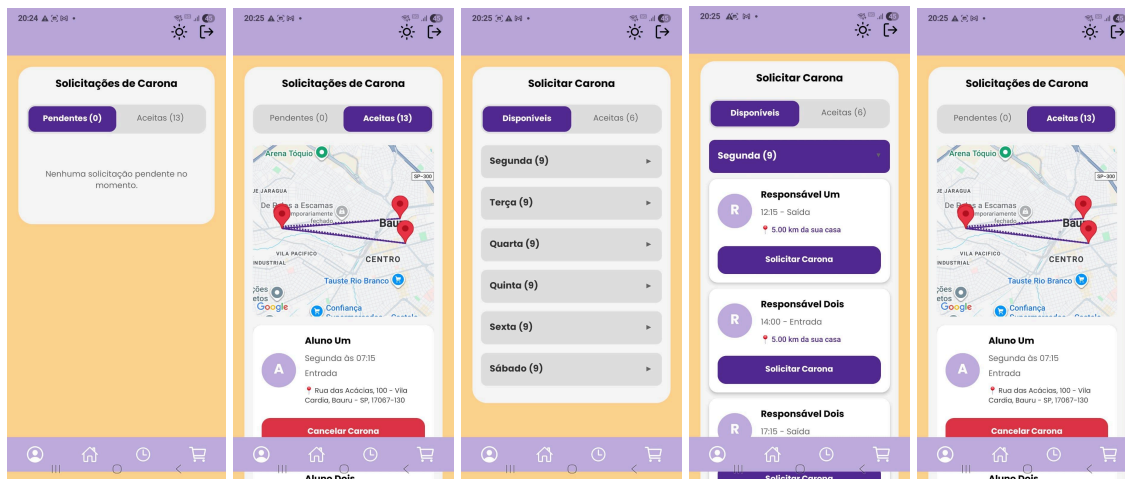


Fonte: os autores

3.6.5 Caronas

As telas de carona apresentam, no perfil de responsável, as caronas solicitadas pelos alunos e também aquelas que foram aceitas, no caso das últimas, um mapa com uma rota é apresentado, relacionando os endereços, já no perfil de aluno as caronas mostram os responsáveis disponíveis, separados por dias da semana, e as caronas aceitas.

Figuras 26, 27, 28, 29 e 30 - Telas de mapa e carona

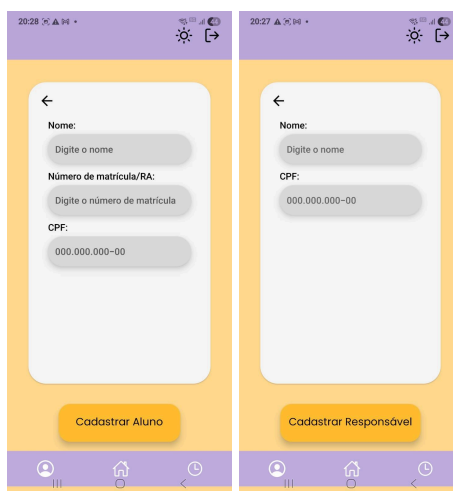


Fonte: os autores

3.6.6 Pré-cadastro

As telas de pré-cadastro são referentes aos botões presentes no perfil da instituição. O pré-cadastro de responsável requer seu nome e cpf, enquanto na de aluno é necessário adicionar, também, o ra, codificação referente a alunos de uma escola.

Figuras 31 e 32 - Telas de pré-cadastro

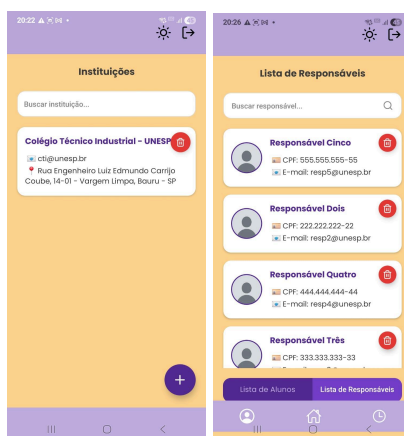


Fonte: os autores

3.6.7 Lista de usuários

As listas servem para haver um maior controle entre os usuários. No caso dos administradores, é possível observar as instituições cadastradas no aplicativo. Já no perfil das instituições, é possível observar os alunos e os responsáveis cadastrados sob seu nome.

Figuras 33 e 34 - Telas de lista de usuários



Fonte: os autores

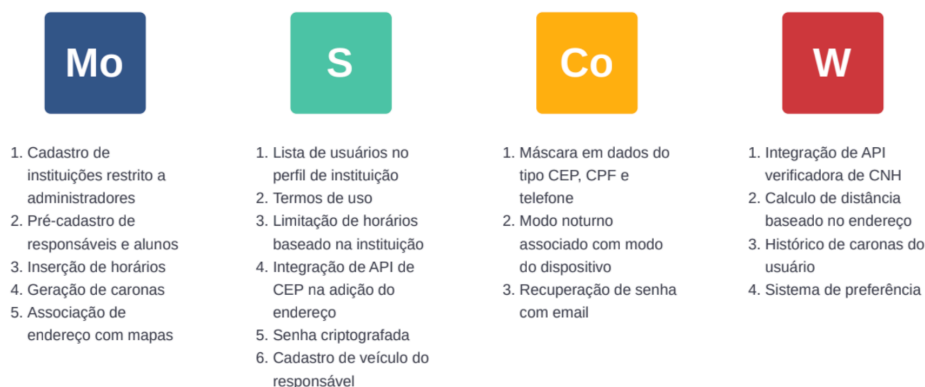
4 MONITORAMENTO

4.1 Matriz Moscow

O projeto foi monitorado utilizando o método Matriz Moscow, que segundo Clegg e Barker:

O método Moscow ajuda equipes a distinguir entre o que é essencial e o que é desejável, garantindo que o foco permaneça nos elementos que realmente agregam valor ao produto final. (CLEGG E BARKER, 2004)

Figura 35 - Matriz Moscow



Fonte: os autores

4.2 Scrum

A Sprint é o contêiner para todos os outros eventos. As Sprints são o coração do Scrum, onde as ideias são transformadas em valor. São eventos de duração fixa, com no máximo um mês, que criam consistência. Uma nova Sprint começa imediatamente após a conclusão da anterior. Todo o trabalho necessário para atingir o objetivo do produto — incluindo o Planejamento da Sprint, os Daily Scrums, a Revisão da Sprint e a Retrospectiva da Sprint — acontece dentro das Sprints. (SCHWABER E SUTHERLAND, 2020)

Quadro 9 - Sprints

Primeiro Sprint - Definição do projeto (01/04 - 16/04)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Chloe, Luiza	Levantamento de requisitos	29/03	Sim
Luiza, Maria Julia	Entrevista	19/04	Sim
Arthur, Olívia	Análise de concorrentes	19/04	Sim
Todos	Protótipo de telas (baixa fidelidade)	19/04	Sim
Todos	Definição de papéis	01/04	Sim
Arthur, Olívia	Definir Casos de Uso	26/04	Sim
Segundo Sprint - Documentação e Identidade Visual (16/04 - 01/05)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Chloe, Yasmin	Requisitos do Projeto	26/04	Sim
Arthur, Olívia	Diagrama Casos de Uso	26/04	Extendido
Luiza, Maria Julia	Diagrama de Banco de Dados	26/04	Extendido
Yasmin	Diagrama de Classe	26/04	Extendido
Yasmin, todos	Wireframes Média Fidelidade	26/04	Sim
Maria Júlia	Criação do GitHub	16/04	Sim
Todos	Denominação do App	12/05	Sim
Luiza, Olívia, Yasmin	Definição de Paleta de Cores	12/05	Sim
Maria Júlia	Wireframes Alta Fidelidade	12/05	Sim
Olívia	Elaboração da Logo	12/05	Sim

Luiza, Yasmin	Ficha Técnica	12/05	Sim
Terceiro Sprint - Elaboração de Telas I (02/05 - 17/05)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Arthur, Olívia	Diagrama Casos de Uso	03/05	Sim
Luiza, Maria Julia	Diagrama de Banco de Dados	03/05	Sim
Yasmin	Diagrama de Classe	03/05	Sim
Maria Júlia	Tela de Mapa	23/05	Sim
Arthur	Tela de Login	23/05	Sim
Chloe	Telas de Cadastro	23/05	Sim
Yasmin	Telas de Perfil	23/05	Sim
Olívia	Tela de Opções	23/05	Sim
Luiza	Conexão BD e FTP	16/05	Sim
Quarto Sprint - Elaboração de Telas II (18/05 - 01/06)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Luiza	Criação do protótipo BD	19/05	Sim
Maria Júlia	Junção de arquivos - git	19/05	Sim
Luiza	Código em Laravel	02/06	Sim
Yasmin	Padronização de ícones	06/06	Sim
Quinto Sprint - Início da implementação do backend (02/06 - 17/06)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Yasmin	Mapa do Site	12/06	Sim
Maria Júlia, Luiza	Aplicação de cadastro de aluno	12/06	Sim
Arthur, Olívia	Padronização do frontend	12/06	Sim
Chloe	Back-end do Perfil Aluno	12/06	Sim - 23/06
Yasmin	Back-end do Login	12/06	Sim - 23/06
Sexto Sprint - Implementação do backend II (28/07 - 10/08)			

Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Luiza, Maria Júlia	Atualização de Diagramas	10/08	Extendido
Luiza, Maria Júlia	Back cadastro de instituição	10/08	Extendido
Chloe	Front tela de horários	10/08	Extendido
Arthur, Olívia	Front Pré-cadastro	10/08	Sim
Yasmin	Front e back do Login	10/08	Sim
Yasmin	Criar usuário administrador	10/08	Sim
Yasmin	Front das telas de efetivação	10/08	Sim
Maria Júlia	Documentação	10/08	Sim
Luiza	Arrumar a imagem corporativa	11/8	Sim
Arthur, Olivia	Aplicação de máscaras nos campos	10/08	Sim
Sétimo Sprint - Finalização do front (11/08 - 24/08)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Luiza, Maria Júlia	Atualização de Diagramas	25/08	Sim
Luiza, Maria Júlia	Back cadastro de instituição	25/08	Sim
Chloe	Front tela de horários	25/08	Sim
Luiza, Maria Júlia	Back pré-cadastro aluno	25/08	Sim
Luiza, Maria Júlia	Back pré-cadastro responsável	25/08	Extendido
Todos	Vídeo promocional	25/08	Sim
Luiza, Maria Júlia	Organizar apresentação intermediária	25/08	Extendido
Luiza, Yasmin	Banner	08/10	Em andamento
Yasmin	O Pop-up de esqueci minha senha	25/08	Extendido
Arthur, Olivia	Arrumar responsividade front	25/08	Sim
Arthur, Olivia	Picker com a lista de instituições	25/08	Sim
Arthur, Olivia	Botão de editar os perfis	25/08	Sim
Oitavo Sprint - Finalização do front II (25/08 - 07/09)			

Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Chloe, Maria Júlia, Yasmin	Documentação	07/09	Sim
Luiza, Maria Júlia	Back cadastro aluno	25/08	Sim
Luiza, Maria Júlia	Back pré-cadastro responsável	25/08	Sim
Luiza, Maria Júlia	Back cadastro responsável	25/08	Sim
Luiza, Maria Júlia	Organizar apresentação intermediária	25/08	Sim
Luiza, Yasmin	Banner	08/10	Sim
Arthur, Olivia	Front de cadastro de automóvel	07/09	Sim
Arthur, Olivia	Arrumar campos dos perfis	07/09	Extendido
Yasmin	O Pop-up de esqueci minha senha	25/08	Extendido
Nono Sprint - Funcionalidades de administrador (08/09 - 21/09)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Chloe, Maria Júlia, Yasmin	Documentação	20/09	Sim
Yasmin	O Pop-up de esqueci minha senha	25/08	Extendido
Arthur, Olivia	Arrumar campos dos perfis	07/09	Sim
Chloe	Lean Canva	21/09	Sim
Chloe	Pop-ups de erros	19/10	Em andamento
Yasmin	Modo noturno	19/10	Em andamento
Arthur, Olivia	Tela cadastro veículo	21/09	Sim
Arthur, Olivia	Botões nas telas	21/09	Sim
Arthur, Olivia	Autosugestão de endereço	21/09	Sim
Arthur, Olivia	Editar perfis	21/09	Sim
Luiza, Maria Júlia	Tela e back de lista de instituições	21/09	Sim
Luiza, Maria Júlia	Back cadastro de veículo	21/09	Sim
Luiza, Maria Júlia	Back perfis aluno e responsável	21/09	Sim
Luiza, Maria Júlia	Cadastro inst pelos administradores	21/09	Sim

Chloe	Criar usuário administrador para todos	21/09	Sim
Décimo Sprint - Funcionalidades de administrador (22/09 - 05/10)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Chloe, Maria Júlia, Yasmin	Documentação	05/10	Sim
Yasmin	O Pop-up de esqueci minha senha	25/08	Extendido
Chloe	Pop-ups de erros	19/10	Em andamento
Olivia, Yasmin	Modo noturno	21/09	Em andamento
Yasmin	Correção do banner	06/10	Sim
Yasmin	Slides apresentação final	01/11	Em andamento
Luiza, Maria Júlia	Tela e back lista de usuários da inst	05/10	Sim
Luiza, Maria Júlia	Botões de adicionar e excluir instituições	05/10	Sim
Luiza, Maria Júlia, Olivia	Footer funcional para cada perfil	05/10	Sim
Luiza, Maria Júlia	Mandar o filezilla	05/10	Extendido
Arthur, Olivia	Colocar foto nos perfis	05/10	Sim
Arthur, Olivia	Arrumar as telas com erros	05/10	Sim
Décimo Primeiro Sprint - Funcionalidades de administrador II (06/10 - 19/10)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Chloe, Maria Júlia, Yasmin	Documentação	19/10	Sim
Yasmin	O Pop-up de esqueci minha senha	25/08	Extendido
Chloe	Pop-ups de erros	19/10	Extendido
Arthur, Olivia, Yasmin	Modo noturno	21/09	Sim
Yasmin	Slides apresentação final	01/11	Em andamento
Luiza, Maria Júlia	Mandar o filezilla	05/10	Sim
Luiza, Maria Júlia	Footer funcional para cada usuário	19/10	Sim
Chloe	Ícones do footer	19/10	Sim

Arthur	Pop-up confirmar delete	19/10	Sim
Luiza, Maria Júlia	Ajustes nas listas de usuário	19/10	Sim
Arthur, Olivia	Ajustes no modo noturno	19/10	Sim
Arthur, Olivia	Ajustes atualização do react	19/10	Sim
Todos	Decoração Semana do Colégio	20/10	Sim
Maria Júlia	Instalador do sistema	20/10	Em andamento
Maria Júlia, Yasmin	Help do sistema	20/10	Em andamento
Décimo Segundo Sprint - Finalização do projeto (20/10 - 07/11)			
Responsável	Tarefa	Prazo	Concluído
Todos	Documentação	07/11	Sim
Yasmin	O Pop-up de esqueci minha senha	25/08	Sim
Chloe	Pop-ups de erros	19/10	Sim
Yasmin	Slides apresentação final	07/11	Sim
Yasmin	Textos da apresentação	07/11	Sim
Maria Júlia	Instalador do sistema	20/10	Sim
Maria Júlia, Yasmin	Help do sistema	20/10	Sim
Todos	Documentação técnica	07/11	Sim
Luiza, Maria Julia	Back da tela de horários	07/11	Sim
Luiza, Maria Julia	Back da tela de caronas	07/11	Sim
Chloe	Front tela de caronas	07/11	Sim
Arthur, Olivia	Modo noturno das caronas	07/11	Sim
Todos	Participar da Semana do Colégio	24/10	Sim

Fonte: os autores

5 ENCERRAMENTO

5.1 TEP – Termo de Encerramento do Projeto

O projeto foi concluído em 07/11/2025.

Quadro 10 - TEP – Termo de Encerramento do Projeto

Empresa: CangUp! Ltda Figura 36 - Logomarca  Fonte: os autores	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO Título do Projeto: CangUp! O projeto trata-se do desenvolvimento de um software nas linguagens React Native e Laravel, para usuários inseridos no meio acadêmico, sejam eles alunos, responsáveis ou as próprias instituições, e que necessitam otimizar o processo de formação de caronas, ou seja, trazer uma solução para a mobilidade escolar.
Objetivo: Este documento tem por objetivo formalizar o encerramento do projeto, certificando que todo o trabalho foi realizado e aceito pelas partes interessadas.	
Identificação dos interessados pela demanda	
CTI – Colégio Técnico Técnico Industrial Profº Isaac Portal Roldán	
Maria Júlia Tamião Santana mj.santana@unesp.br	PO - Product Owner
Arthur Serra de Lima arthur.serra@unesp.br	Líder Técnico
Yasmin Diniz de Oliveira yasmin.diniz-oliveira@unesp.br	Líder UI/UX
Chloe Guzella Saccucci chloe.saccucci@unesp.br	Desenvolvedores
Luiza Bergamini Vaz Pinto Coelho luiza.coelho@unesp.br	
Olivia Vicente Martins olivia.v.martins@unesp.br	
Produtos ou serviços entregues Software Gerenciador de Caronas, através do pré-cadastro de alunos e responsáveis pela instituição, os usuários poderão adicionar seu endereço e horário. Então o aplicativo irá filtrar por proximidades, e fazer um match nos horários, abrindo opções de carona para os membros de uma mesma instituição, otimizando o processo de formulação de caronas.	
O projeto ou ações integrantes do programa foi desenvolvido com base: Levantamento do cenário e entrevistas com clientes;	

- Divisão de tarefas;
- Formulação dos wireframes por meio do Figma;
- EAP – Estrutura Analítica do Projeto – norteou as atividades, conforme o ciclo de vida do projeto: Iniciação; Planejamento; Execução/monitoramento, finalização;
- Viabilidades – Estudo das viabilidades, para verificação do retorno financeiro, técnico e organizacional;
- Planejamento de custos;
- Aprovação para a execução do projeto;
- Cronograma;
- Estruturas técnicas para a execução (diagramação);
- Programação nas linguagens React Native, Laravel, CSS e HTML;
- Monitoramento através do Scrum;
- Finalização do software (testes)
- Formalização do TEP – Termo de Encerramento do Projeto
- Entrega documental;
- Apresentação final do projeto;

Fonte: os autores

5.2 Parecer técnico

Este documento tem como propósito apresentar um parecer técnico acerca dos desafios e conquistas vivenciados pela equipe durante o desenvolvimento do projeto “CangUp”.

Durante o processo, o principal obstáculo identificado foi a comunicação ineficiente entre os integrantes. Inicialmente, observou-se que a dificuldade em compreender totalmente as funções e objetivos do aplicativo, junto da ausência de atualizações sobre o andamento das tarefas resultaram em atrasos e desorganização.

Para contornar essa dificuldade, a equipe passou a adotar formalmente o ciclo PDCA e a metodologia MASP, além de organizar os afazeres com ajuda do Trello para acompanhar o progresso das atividades. Essa medida foi fundamental para melhorar a transparência, fortalecer a colaboração e aumentar o engajamento do grupo.

No aspecto técnico, o desafio mais significativo esteve na superação de problemas técnicos antes não imaginados pelos membros do grupo. Por outro lado, a equipe alcançou êxito em um requisito de maior prioridade: a implementação do login e pré-cadastro via instituições, o que elevou consideravelmente a usabilidade e acessibilidade do aplicativo.

As decisões de arquitetura, como a adoção da metodologia ágil Scrum e a opção por uma estrutura desacoplada — com backend desenvolvido em Laravel e frontend em React Native — mostraram-se acertadas, garantindo flexibilidade,

organização e eficiência ao desenvolvimento.

Apesar dos empecilhos comunicacionais e da complexidade técnica enfrentada, a rápida aplicação de medidas corretivas e a priorização adequada dos requisitos possibilitaram à equipe concluir o projeto com êxito. O software foi entregue com todas as funcionalidades essenciais, cumprindo plenamente o objetivo de otimizar a formação de caronas entre indivíduos de uma mesma instituição.

5.3 Proposta de melhorias do Projeto

As propostas de melhorias servem para garantir o melhor funcionamento possível do projeto, conferindo atualidade e efetividade ao aplicativo. Entre as melhorias, está previsto para compor, futuramente, o projeto os seguintes pontos: integração de API de verificação de CNH no momento de cadastro de veículos, cálculo de distância entre os destinos das caronas, histórico de atividade no aplicativo gerado no momento de exclusão de algum usuário, adição de sistema de preferência, que privilegia usuários que não possuem outra alternativa senão a carona e também um chat entre os envolvidos nas caronas, permitindo comunicação e avisos caso necessário. Além disso, pensando na permanência do usuário na utilização do aplicativo, é possível integrar notificações, que atraiam e relembrem o aluno ou o responsável.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, José Carlos. **Taxa Interna de Retorno: controvérsias e interpretações**. São Paulo: FGV, 2010.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: as melhores práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

PMI – Project Management Institute. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)**. 5. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2011.

PMI – Project Management Institute. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)**. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

VARGAS, Ricardo Viana. **Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide**. 5. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

VARGAS, Ricardo Viana. **Gerenciamento de Projetos: estabelecendo diferenciais competitivos**. 9. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2017.

CLEGG, Dov; BARKER, Richard. **Case Method Fast-Track: A RAD Approach**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

DEMING, W. Edwards. **Out of the Crisis**. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1990.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial**. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ROBBINS, Stephen P. **Comportamento organizacional**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum — as regras do jogo**. Versão 2020. Scrum.org, 2020.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos:

Ao professor Bicudo, pela coordenação do curso com excelência;

Aos professores orientadores Vitor Assis Camargo e Débora Barbosa Aires,
que foram essenciais para o direcionamento e apoio do projeto.